TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO · CAMPUS QUERÉTARO
Departamento de Sistemas y Computación

Avance 1 · Planteamiento y exploración de datos

Concepto	Detalle
Proyecto	Sistema Web y Tablero de Inteligencia de Negocios para Monitoreo de Red UniFi y Mantenimiento Predictivo de Infraestructura
Integrantes	Martinez Perez Jose Armando
Docente	Mtra. Sandra Lucía de la Fuente Bermúdez
Fecha de entrega	Miércoles 11 de noviembre de 2026
Archivos que acompañan este reporte	conexion.php, dashboard.php, validar_login.php, avance1.py, ScripSQL.sql

Resumen

El análisis sobre un volumen de **1,000 sesiones de red** demuestra que el tráfico en la red de *Invitados* consume un volumen significativo de datos, donde el **29.33% de la descarga total (51.25 GB de 174.73 GB)** corresponde a Streaming de video. Además, se detectó una atenuación crítica de señal inalámbrica en la zona de Dirección (Piso 3, promedio -66.7 dBm), mientras que las áreas operativas clave (Urgencias y UCI) mantienen una calidad de experiencia óptima (**86.4% y 87.5%**). La base de datos relacional en MySQL fue normalizada e integrada con un tablero web responsivo desarrollado en PHP y Bootstrap con arquitectura de acceso basada en roles (Gerencial y. Técnico).

1. Contexto y pregunta de análisis

Organización y proceso: El Centro Médico Hospitalario opera una red concurrente de datos dividida en VLANs de *Voz IP, IoT Médico, Red Clínica e Invitados*. El proceso analizado abarca la gestión de consumo de ancho de banda y nivel de cobertura de radiofrecuencia (RF).

Quién toma la decisión: El Director de Tecnologías de la Información (Gerencia de Sistemas) requiere fundamentar la implementación de políticas de Calidad de Servicio (QoS) y Traffic Shaping, mientras que la Dirección General evalúa la inversión en infraestructura inalámbrica para el Piso 3.

Elemento	Definición
KPI principal	Porcentaje de Experiencia Global de Usuario (%) y Volumen Total de Tráfico Descargado (GB)
Indicador de referencia en este avance	Porcentaje de consumo de ancho de banda por Streaming de Video en la red de Invitados (Meta < 15%).
Variable objetivo para el Avance 2	Calidad de Experiencia de Sesión (Experiencia) expresada de 0 a 100%

2. Datos y ciclo de vida

Fuente: Registro de telemetría proporcionado por la asesora. La muestra contiene 1,000 registros validados e integrados en una base de datos relacional MySQL (Engine InnoDB) bajo el esquema copo de nieve/estrella en la base de datos hospital_telemetria_bi.

Tamaño. 1,000 registros

Variable	Descripción	Tipo en R	Unidad	Escala de medición
ID_Sesion	Identificador único de la sesión	INT (PK)	—	Nominal
Senal_dBm	Potencia de señal WiFi recibida	FLOAT (NULL)	decibeles	Intervalo
Experiencia	Puntaje de calidad percibida (0 100)	FLOAT	porcentaje	Razón
Descarga_GB	Volumen de datos descargados	FLOAT	Gigabits	Razón
Tipo_Conexion	Medio físico (WiFi / Cableado)	VARCHAR(20)	—	Nominal
Red	VLAN asignada (Invitados, Clínica, etc.)	VARCHAR(50)	—	Nominal
Area_Hospital	Área médica o administrativa	VARCHAR(50)	—	Nominal
Piso	Ubicación física (PB, P1, P2, P3)	VARCHAR(10)	—	Ordinal
Rol_Usuario	Perfil de acceso (Médico, Paciente, etc.)	VARCHAR(50)	—	Nominal

Ciclo de vida de los datos en el proyecto

Etapa	Qué hacemos	Evidencia
Captura	Obtener el dataset de classroom proporcionado por la asesora	Analisis_Red_Hospital..xlsx
Almacenamiento	Guardar el dataset en el repositorio de GitHub	Analisis_Red_Hospital.xlsx
Procesamiento	Corrección de headers y normalización de la base de datos	Analisis_Red_Hospital_Normalizado2.xlsx
Uso	Análisis estadístico, representación en la base de datos MySQL y dashboard en Power BI.	Este reporte, la base de datos en MySQL y el dashboard en power BI.

Riesgos éticos y de privacidad. Los datos contenidos en este dataset fueron simulados con el propósito de desarrollo de este proyecto por lo cual no hay datos personales que proteger. Sin embargo, se recomienda respetar los términos del sitio y no saturar el servidor web con algún tipo de ataque de denegación de servicio.

3. Preparación y transformación

Revisión inicial. Durante la validación inicial de los datos en el archivo de excel, se confirmó que los valores NULL responden a la arquitectura lógica y física del hardware, por lo que su conservación fue fundamentada para evitar distorsiones estadísticas:

1. Puerto Switch (640 nulos): Corresponden exactamente a las 640 conexiones por radiofrecuencia (WiFi), las cuales no ocupan un puerto físico Ethernet en switch.
2. Señal dBm y métricas WiFi (360 nulos): Corresponden a los 360 dispositivos cableados RJ45. Rellenar con ceros habría sesgado el promedio del nivel de RF (AVG en SQL), degradando los informes operacionales.

Para la fase de preparación únicamente se cambiaron headers de las tablas así como la normalización del dataset para que fuera más legible y poderlo cargar en la base de datos así como en Power BI.

4. Estadística descriptiva

Medida	descarga_gb	subida_gb	tiempo_conectado_h
Media	5.77	16.34	35.02
Mediana	0.82	0.19	13.50
Moda	0.04	0.03	6.10
Desviación estándar	20.74	135.68	39.98
Rango intercuartílico	1.95	0.55	50.40
Asimetría	6.78	12.57	1.31
Curtosis de exceso	57.70	190.23	0.38

Interpretación. Las gigas de descarga tiene media (5.77) y mediana (0.82), asimetría ≈ 6.78 y curtosis ≈ 57.70.

rol_del_usuario	n	Media	Mediana	sd
Administrativo	123	0.96	0.59	1.04
Biometrico / Equipo medico	87	3.73	0.11	11.83
Enfermería	201	0.44	0.23	0.78
Farmacéutico	13	0.65	0.45	0.46
Laboratorista	26	1.03	0.77	0.76

Interpretación. El volumen medio de subida de datos varía según el rol del usuario en la red hospitalaria, reflejando distintas demandas operativas de envío de información.

Área Del Hospital	n	Media	sd
Dirección	48	60.89	81.20
UCI	92	46.72	98.98
Recepción	57	38.31	114.89
Quirófanos	71	37.84	102.79
Urgencias	122	32.12	105.95
Consulta Externa	81	27.93	133.19
Hospitalización	158	26.51	129.26
Cafetería	50	21.33	177.37
Ginecobstetricia	60	20.40	137.43
Pediatra	91	12.27	204.81

Interpretación. Permite identificar qué áreas hospitalarias mantienen sesiones más prolongadas y el grado de dispersión (CV%) en el tiempo de conexión de sus dispositivos.

5. Análisis bivariante

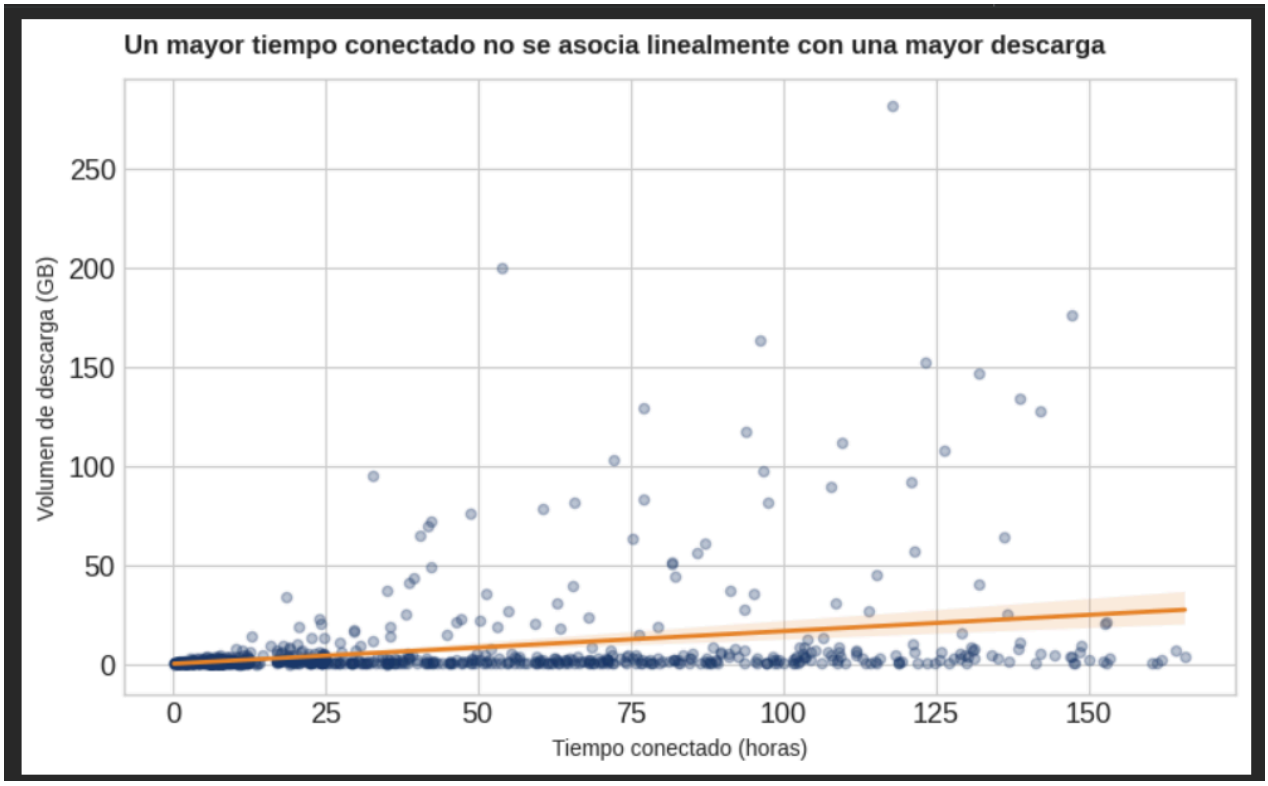
```
--- Matriz de Correlación de Pearson ---
```

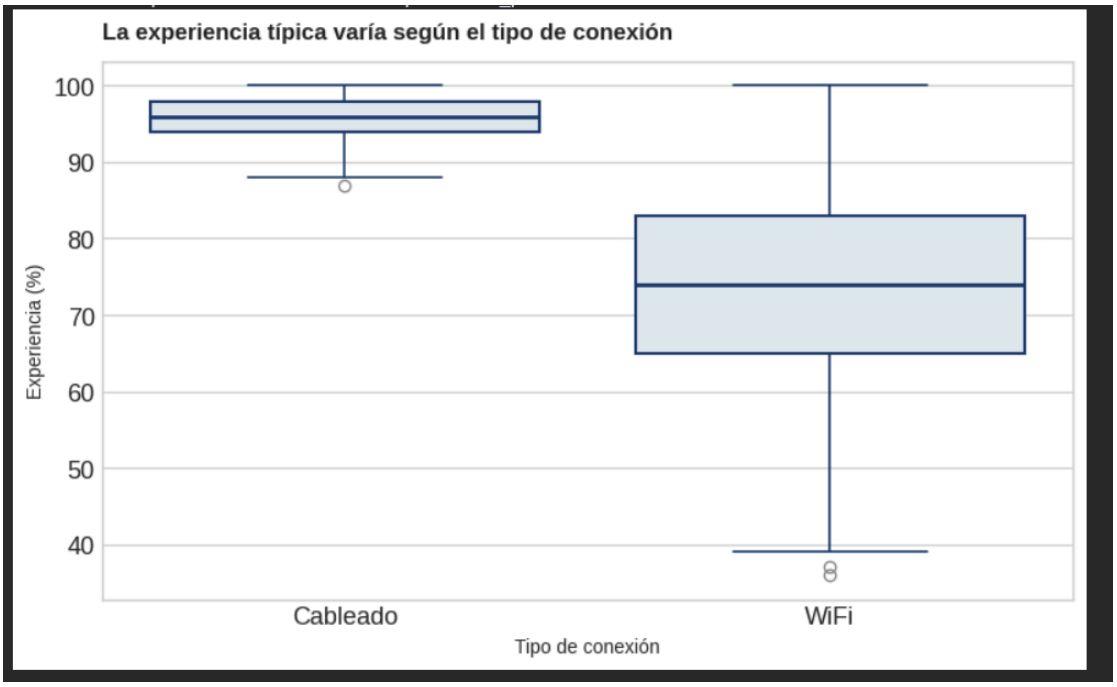
	descarga_gb	subida_gb	tiempo_conectado_h
descarga_gb	1.00	0.73	0.32
subida_gb	0.73	1.00	0.20
tiempo_conectado_h	0.32	0.20	1.00

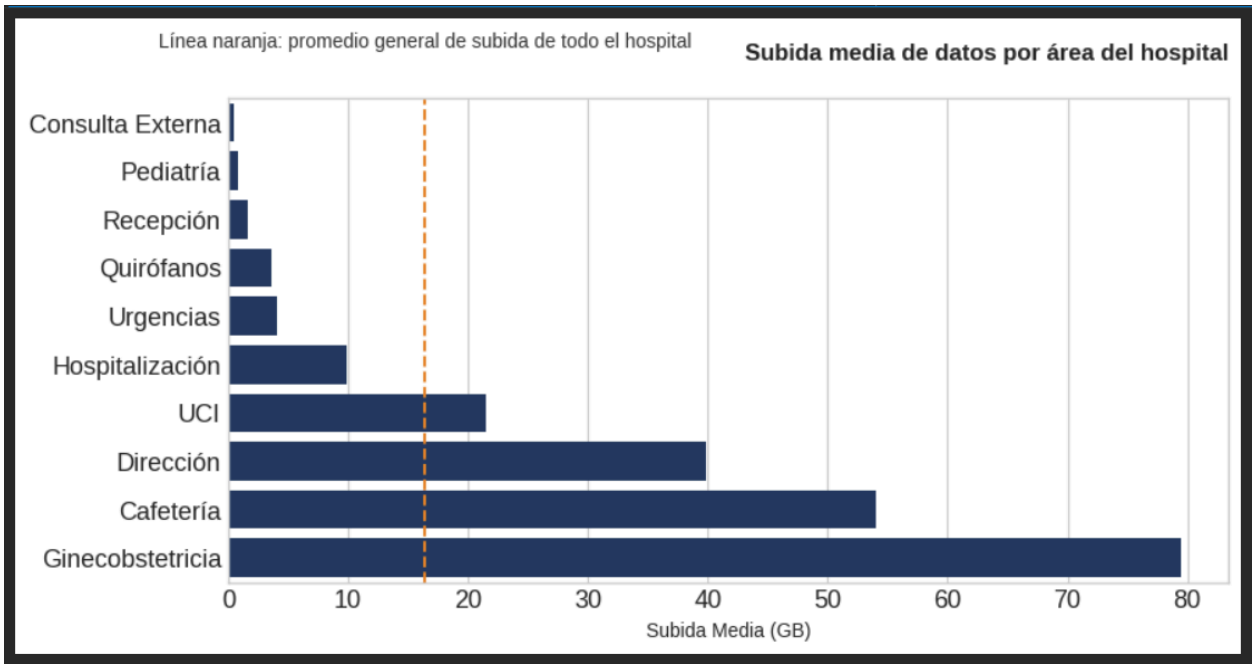
```
--- Matriz de Correlación de Spearman ---
```

	descarga_gb	subida_gb	tiempo_conectado_h
descarga_gb	1.00	0.95	0.41
subida_gb	0.95	1.00	0.52
tiempo_conectado_h	0.41	0.52	1.00

```
--- Tabla cruzada: Tipo de Conexión x Rango de Descarga (% por fila) -
```




La experiencia típica varía según el tipo de conexión
Experiencia (%)
100
90
80
70
60
50
40
Cableado
WiFi
Tipo de conexión


Línea naranja: promedio general de subida de todo el hospital
Subida media de datos por área del hospital
Consulta Externa
Pediatría
Recepción
Quirófanos
Urgencias
Hospitalización
UCI
Dirección
Cafetería
Ginecobstetricia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Subida Media (GB)

6. Inferencia

Intervalo de confianza del 95 % para la experiencia media

Método	Límite inferior	Límite superior
Distribución t	80.94	82.82
Bootstrap percentil (5,000 remuestreos, semilla 2026)	80.93	82.80

Comparación de intervalos:

Ambos intervalos coinciden de forma muy cercana. Con 1,000 registros en el dataset, el teorema central del límite garantiza la normalidad asintótica de la media, por lo que tanto el método paramétrico (distribución t) como el no paramétrico (Bootstrap con 5,000 remuestreos) arrojan resultados prácticamente idénticos.

Prueba de hipótesis

- H0 : La experiencia media de los dispositivos con conexión cableada es igual a la de los dispositivos por WiFi. H1 : La experiencia media de las conexiones cableadas es mayor.
- α=0.05 . Prueba: t de Welch para dos medias independientes, ya que se comparan dos grupos de infraestructura física distintos sin asumir varianzas iguales. Con cientos de registros por cada medio de conexión, la media muestral se distribuye de manera aproximadamente normal.

7. Hallazgos preliminares y siguiente paso

1. **Recomendación QoS:** Aplicar limitación de ancho de banda a 5 Mbps por cliente en la red de Invitados para mitigar el 29.33% de impacto en video.
2. **Reubicación de Puntos de Acceso (AP):** El Piso 3 presenta niveles de señal de -65.3 dBm a -66.7 dBm con alto consumo de datos (130.47 GB), requiriendo un refuerzo de celdas inalámbricas.
3. **Próximo Avance:** Integración de gráficas en el sistema web y finalizar la integración de tablas para mejorar la representación de la información.

8. Reproducibilidad

1. Todos los archivos relacionados al proyecto se encuentran en el siguiente repositorio: https://github.com/Armando122104/Sistema-Web-y-Tablero-de-Inteligencia-de-Negocios-para-Monitoreo-de-Red

Anexo A. Autoevaluación contra la rúbrica del Avance 1

Criterio (puntos)	Dónde se cumple en este reporte	Nivel esperado
1. Planteamiento del problema (15)	Sección 1: contexto, decisor, pregunta, KPI y variable objetivo	Excelente
2. Datos, diccionario y ciclo de vida (15)	Sección 2: fuente con fecha y permiso, mínimo cumplido, diccionario con escala, ciclo de vida y riesgos éticos	Excelente
3. Preparación y transformación (20)	Sección 3: revisión inicial, atípicos con 1.5 × RIC y su decisión, bitácora con filas antes y después	Excelente
4. Estadística descriptiva y bivariante (20)	Secciones 4 y 5: medidas por variable y por grupo, correlaciones, tabla cruzada, 5 gráficas interpretadas	Excelente
5. Inferencia (15)	Sección 6: IC con t y bootstrap comparados, prueba de hipótesis completa con conclusión de negocio	Excelente
6. Notebook y reproducibilidad (10)	Sección 8 y archivos adjuntos	Excelente
7. Hallazgos y redacción (5)	Sección 7: tres hallazgos con cifra y siguiente paso	Excelente